

长沙电商企业招聘需求分析

项目背景

随着电商行业竞争加剧，企业对运营、数据分析及供应链人才的需求持续增长。

本项目通过影刀RPA采集长沙地区头部电商企业公开招聘信息，结合Python进行数据清洗与分析，并通过Power BI进行可视化展示，分析企业招聘需求、薪资水平及技能要求，为求职者职业规划和企业人才招聘提供参考。

数据来源

数据采集工具：

- 影刀RPA
- 公开招聘信息

分析企业：

- 兴盛优选
- 安克创新
- 水羊股份
- 快乐购(芒果系电商)
- 竞网智赢

数据字段：

- 公司名称
- 岗位名称
- 工作地点
- 学历要求

分析目标

- 统计不同企业招聘岗位数量
- 分析企业平均薪资水平
- 识别高薪岗位占比
- 分析学历要求分布

```
In [24]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import re
```

数据清洗

主要处理内容：

- 删除重复数据
- 处理空值
- 统一薪资格式
- 拆分最低薪资与最高薪资

```
In [25]: # 设置中文字体和负号显示
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 或 ['Microsoft YaHei'] 微软雅黑
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

```
In [26]: #封装plt的函数
def PltDef(title,xlabel,ylabel):
    plt.title(title)
    plt.xlabel(xlabel)
    plt.ylabel(ylabel)
    plt.tight_layout()

    plt.show()
```

```
In [27]: YD_data = pd.read_excel('../dataSet/CompetitorCompanyData.xlsx')
# print(YD_data.head())
# 删除重复数据
YD_data.drop_duplicates(inplace=True)
# 删除缺失数据
YD_data.dropna(inplace=True)
#处理空值 没有空值
YD_data.isnull().sum()
```

```
Out[27]: 公司名称      0
职位          0
地点          0
学历          0
薪资          0
薪资下限      0
薪资上限      0
平均薪资      0
年薪          0
dtype: int64
```

薪资格式统一、拆分最低薪资、最高薪资

原始数据薪资字段存在着多种表达方式:

- 6-8k
- 30-45k·16薪
- 6000-8000元
- 1-2万

为了后续的分析，对薪资字段进行标准化处理，统一转换为月薪(元)的格式，并拆分为最低薪资、最高薪资、平均薪资、年薪四个阶段

```
In [34]: # 对数据进行处理
def Clean_Xinzi(xinzi):
    #默认12薪
```

```

YearXinzi = 12
# 处理年薪
year_clean = re.search(r'(\d+)薪', xinzi)
# 替换年薪
if year_clean:
    YearXinzi = int(year_clean.group(1))
# 删除年薪
xinzi = re.sub(r'(\d+)薪', '', xinzi)
# 判断是不是字符串范围内处理薪资范围
if isinstance(xinzi, str):
    # 判断是否包含万字符
    if '万' in xinzi:
        num = re.findall(r'[\d.]+', xinzi)
        lower = float(num[0]) * 10000
        upper = float(num[1]) * 10000
    else:
        # 就是千或者元字符
        num = re.findall(r'[\d.]+', xinzi)
        lower = float(num[0])
        upper = float(num[1])
        # 这里就是判断是6-8k还是6000-8000
        if lower < 1000:
            lower *= 1000
            upper *= 1000
    # 计算平均薪资和年薪
    Avg_price = (lower + upper) / 2
    YearXinziPrice = Avg_price * YearXinzi
# 把多个返回值之变成多列数据
return pd.Series(
    [
        lower,
        upper,
        Avg_price,
        YearXinziPrice
    ]
)
# 应用函数到数据框的薪资列，并将结果分配给新的列
YD_data[['薪资下限', '薪资上限', '平均薪资', '年薪']] = YD_data['薪资'].apply(CleanSalary)
# print(YD_data[['薪资下限', '薪资上限', '平均薪资', '年薪']].head())

```

一、岗位数量对比分析

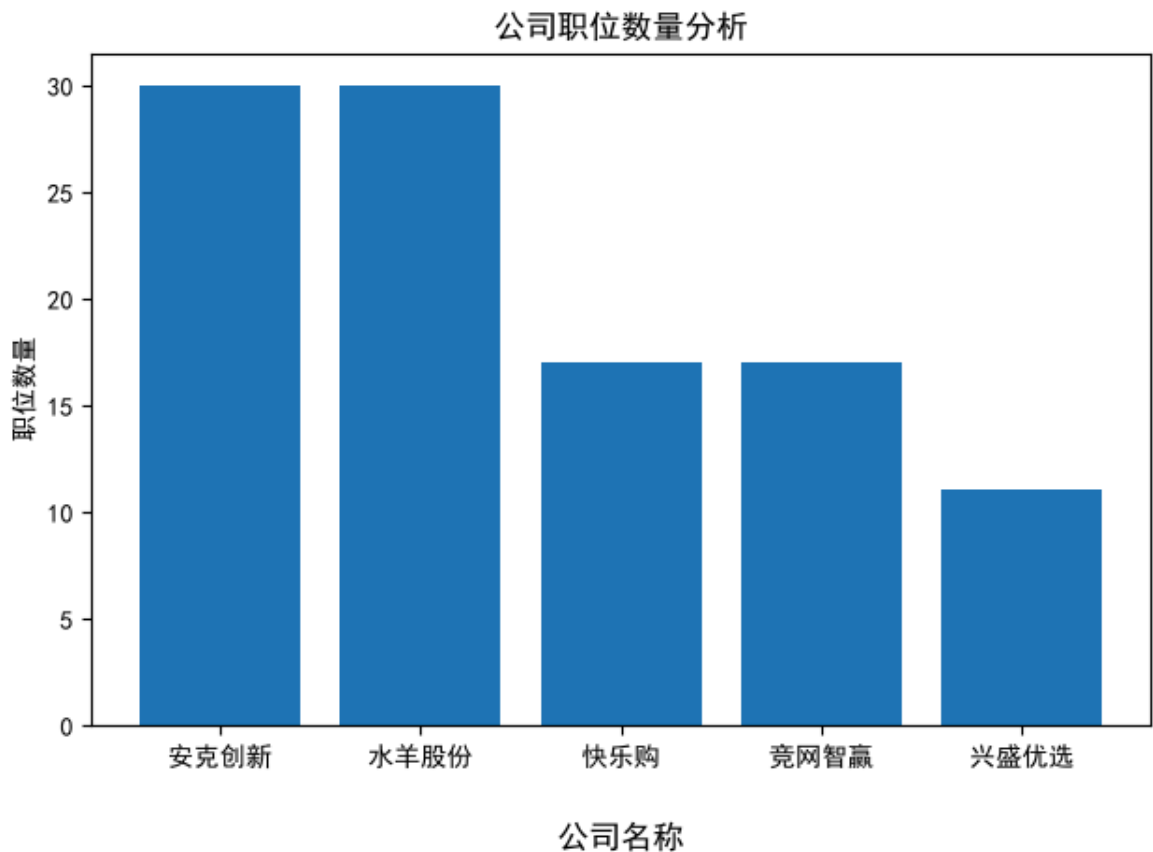
分析不同企业当前招聘岗位数量情况。

重点关注：

- 哪家公司招聘需求最高
- 企业扩张趋势

In [29]: # 统计每个公司的职位数量
#reset_index(name='职位数量') 是为了将职位数量列命名为 '职位数量'，并将结果转换为
#sort_values(ascending=False) 是为了按照职位数量从高到低排序。
ComJobAnalysis = YD_data.groupby('公司名称')['职位'].count().sort_values(ascending=False)
绘制公司职位数量的柱状图
#设置一下x轴距离太近 影响美感
subplot() 方法在绘图时需要指定位置，subplots() 方法可以一次生成多个，在调用时只

```
fig, ax = plt.subplots()
plt.bar(ComJobAnalysis['公司名称'], ComJobAnalysis['职位数量'])
ax.set_xlabel('xlabel', fontsize=12, labelpad=20)
pltDef('公司职位数量分析', '公司名称', '职位数量')
```



二、薪资分布分析

分析内容：

- 平均薪资
- 最高薪资
- 最低薪资
- 高薪岗位占比

评价不同企业的人才投入水平。

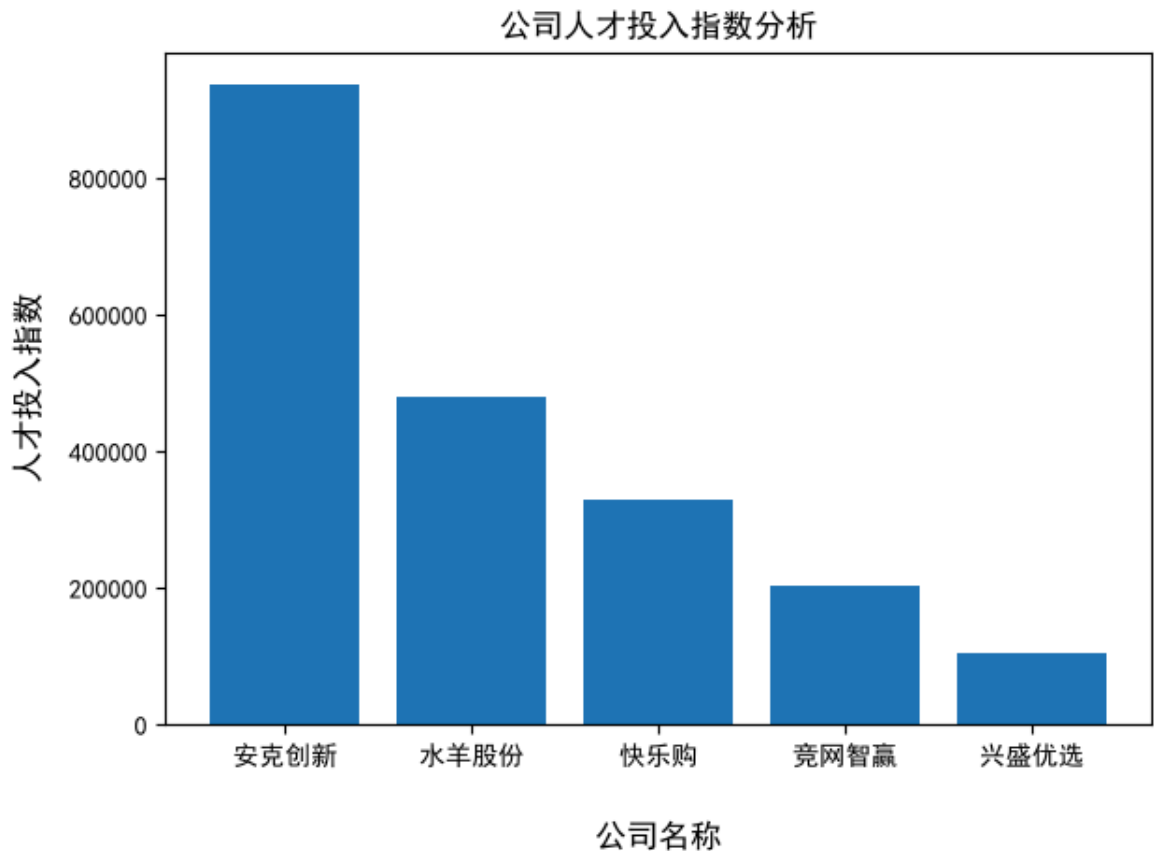
```
In [30]: # 统计每个公司的平均薪资
ComAvgSalary = YD_data.groupby('公司名称')['平均薪资'].mean().reset_index(name='平均薪资')

#merge函数将ComAvgSalary(公司平均薪资)和ComJobAnalysis(公司职位数量)两个数据框进行合并
#参数on='公司名称'指定了合并的键，即根据'公司名称'列进行合并。
#共同关键字'公司名称'在两个数据框中都存在，merge函数会将它们匹配起来，并将对应的平均薪资和职位数量合并到新的数据框中。
TalentInvestment = pd.merge(ComAvgSalary, ComJobAnalysis, on='公司名称')

#根据公司平均薪资和职位数量计算人才投入指数，公式为：人才投入指数 = 平均薪资 * 职位数量
TalentInvestment['人才投入指数'] = TalentInvestment['平均薪资'] * TalentInvestment['职位数量']
#根据人才投入指数对公司进行排序
TalentInvestment = TalentInvestment.sort_values(by='人才投入指数', ascending=False)

# 绘制公司人才投入指数的柱状图
```

```
fig, ax = plt.subplots()
plt.bar(TalentInvestment['公司名称'], TalentInvestment['人才投入指数'])
ax.set_xlabel('xlabel', fontsize=12, labelpad=20)
ax.set_ylabel('ylabel', fontsize=12, labelpad=10)
PltDef('公司人才投入指数分析', '公司名称', '人才投入指数')
```



三、学历要求分析

统计：

- 大专
- 本科
- 硕士
- 学历不限

占比情况。

```
In [31]: #更改学历类型
YD_data['学历'] = YD_data['学历'].replace({
    '本科': '本科',
    '统招本科': '本科'
})

# 统计每个公司的学历数量
EduBackAnalysis = YD_data.groupby("公司名称")["学历"].value_counts().reset_index

#绘制公司学历情况的透视表
EduBackPivot = pd.pivot_table(
    EduBackAnalysis,
    #index参数指定了透视表的行索引，这里是'公司名称'，表示每一行对应一个公司。
```

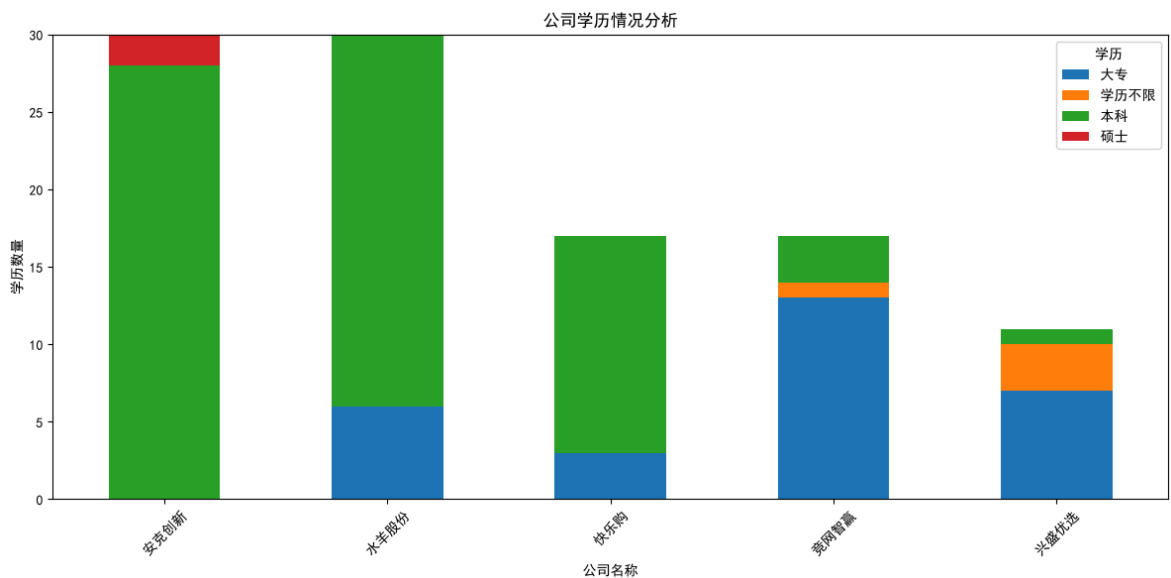
```

index='公司名称',
#columns参数指定了透视表的列索引，这里是'学历'，表示每一列对应一个学历类型。
columns='学历',
#values参数指定了透视表中填充的数据，这里是'学历数量'，表示每个公司对应的每种
values='学历数量',
#fill_value参数指定了在透视表中缺失值的填充值，这里设置为0，表示如果某个公司没
fill_value=0
)

#计算每个公司的总学历数量，并将其添加为透视表的一列。
# axis=1表示按行计算总和，即对每个公司的学历数量进行求和，得到每个公司的总学历数量
EduBackPivot["总数"] = EduBackPivot.sum(axis=1)
#根据总学历数量对公司进行排序，ascending=False表示降序排序，即总学历数量较多的公司
EduBackPivot = EduBackPivot.sort_values(by='总数', ascending=False)
#删除总数列，因为我们只需要每个学历类型的数量来绘制堆叠柱状图，而总数列只是为了排
EduBackPivot.drop(columns='总数', inplace=True)

#stacked 柱状堆叠图
EduBackPivot.plot(kind='bar', stacked=True, figsize=(12, 6))
plt.xticks(rotation=45, ha='center')
PltDef('公司学历情况分析', '公司名称', '学历数量')

```



项目工具

- 影刀RPA
- Python
- Pandas
- Matplotlib
- Jupyter Notebook
- Power BI

In [32]: `#index 不将行索引添加进去`
`YD_data.to_excel("../dataSet/CompetitorCompanyData.xlsx", index=False)`

项目结论

1. 本科学历仍为主流要求。

2. 大企业对于人才的投入占比较高
3. 企业发展越大，招聘的岗位也就越多，对于人才的需求也就越高